

2024 年新高考 II 卷

一、单选题

1. 已知 $z = -1 - i$, 则 $|z| = ()$

A. 0

B. 1

C. $\sqrt{2}$

D. 2

【答案】 C

【解析】由复数模的定义, $|z| = \sqrt{(-1)^2 + (-1)^2} = \sqrt{2}$. 故选 C.

2. 已知命题 $p: \forall x \in \mathbf{R}, |x+1| > 1$; 命题 $q: \exists x > 0, x^3 = x$, 则 $()$

A. p 和 q 都是真命题B. $\neg p$ 和 q 都是真命题C. p 和 $\neg q$ 都是真命题D. $\neg p$ 和 $\neg q$ 都是真命题

【答案】 B

【解析】对命题 p , 取 $x = -1$, 有 $|x+1| = 0 \leq 1$, 所以 p 为假命题, $\neg p$ 为真命题. 对命题 q , 取 $x = 1$, 则 $x > 0$ 且 $x^3 = x$, 所以 q 为真命题. 故 $\neg p$ 和 q 都是真命题, 选 B.

3. 已知向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 满足 $|\mathbf{a}| = 1, |\mathbf{a} + 2\mathbf{b}| = 2$, 且 $(\mathbf{b} - 2\mathbf{a}) \perp \mathbf{b}$, 则 $|\mathbf{b}| = ()$

A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$ C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

D. 1

【答案】 B

【解析】由 $(\mathbf{b} - 2\mathbf{a}) \perp \mathbf{b}$ 得 $(\mathbf{b} - 2\mathbf{a}) \cdot \mathbf{b} = 0$, 即 $|\mathbf{b}|^2 = 2\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$. 又由 $|\mathbf{a} + 2\mathbf{b}| = 2$ 得 $|\mathbf{a} + 2\mathbf{b}|^2 = |\mathbf{a}|^2 + 4\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} + 4|\mathbf{b}|^2 = 4$. 代入 $|\mathbf{a}| = 1$ 及 $2\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = |\mathbf{b}|^2$, 得 $1 + 6|\mathbf{b}|^2 = 4$. $|\mathbf{b}|^2 = \frac{1}{2}$, $|\mathbf{b}| = \frac{\sqrt{2}}{2}$. 故选 B.

4. 某农业研究部门在面积相等的 100 块稻田上种植一种新型水稻, 得到各块稻田的亩产量 (单位: kg) 并整理得如下表. 根据表中数据, 结论中正确的是 $()$

亩产量	[900, 950)	[950, 1000)	[1000, 1050)
频数	6	12	18
亩产量	[1050, 1100)	[1100, 1150)	[1150, 1200)
频数	30	24	10

A. 100 块稻田亩产量的中位数小于 1050 kg

B. 100 块稻田中亩产量低于 1100 kg 的稻田所占比例超过 80%

C. 100 块稻田亩产量的极差介于 200 kg 至 300 kg 之间

D. 100 块稻田亩产量的平均值介于 900 kg 至 1000 kg 之间

【答案】 C

【解析】前 3 组频数之和为 $6 + 12 + 18 = 36 < 50$, 故中位数不小于 1050 kg, A 错.

亩产量不低于 1100 kg 的有 $24 + 10 = 34$ 块, 所以低于 1100 kg 的占比为 $\frac{100 - 34}{100} = 66\%$, B 错.

极差最小为 $1150 - 950 = 200$, 最大为 $1200 - 900 = 300$, 故 C 正确.

又 $[1050, 1100)$ 组频数为 $100 - (6 + 12 + 18 + 24 + 10) = 30$. 用组中值估算平均数得 $\frac{1}{100}(6 \times 925 + 12 \times 975 + 18 \times 1025 + 30 \times 1075 + 24 \times 1125 + 10 \times 1175) = 1067$, 故 D 错. 故选 C.

5. 已知曲线 $C: x^2 + y^2 = 16 (y > 0)$, 从 C 上任意一点 P 向 x 轴作垂线段 PP' , P' 为垂足, 则线段 PP' 的中点 M 的轨迹方程为 ()

A. $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{4} = 1 (y > 0)$

B. $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{8} = 1 (y > 0)$

C. $\frac{y^2}{16} + \frac{x^2}{4} = 1 (y > 0)$

D. $\frac{y^2}{16} + \frac{x^2}{8} = 1 (y > 0)$

【答案】 A

【解析】设 $M(x, y)$, 则 $P(x, y_0)$, $P'(x, 0)$. 因为 M 为 PP' 的中点, 所以 $y_0 = 2y$, 即 $P(x, 2y)$. 又 P 在曲线 $x^2 + y^2 = 16 (y > 0)$ 上, 故 $x^2 + (2y)^2 = 16$, 即 $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{4} = 1 (y > 0)$. 故选 A.

6. 设函数 $f(x) = a(x + 1)^2 - 1$, $g(x) = \cos x + 2ax$, 当 $x \in (-1, 1)$ 时, 曲线 $y = f(x)$ 与 $y = g(x)$ 恰有一个交点, 则 $a =$ ()

A. -1

B. $\frac{1}{2}$

C. 1

D. 2

【答案】 D

【解析】令 $f(x) = g(x)$, 得 $a(x + 1)^2 - 1 = \cos x + 2ax$, 化简为 $ax^2 + a - 1 = \cos x$. 令 $F(x) = ax^2 + a - 1$, $G(x) = \cos x$. 则 $F(x)$, $G(x)$ 都是偶函数. 题意等价于在区间 $(-1, 1)$ 上, 曲线 $y = F(x)$ 与 $y = G(x)$ 恰有一个交点. 若存在交点 $(x_0, F(x_0))$ 满足 $x_0 \neq 0$, 则由偶函数性质有 $F(-x_0) = F(x_0)$, $G(-x_0) = G(x_0)$, 于是 $(-x_0, F(x_0))$ 也是交点, 这与“恰有一个交点”矛盾. 因此唯一交点只能对应 $x = 0$. 于是 $F(0) = G(0)$, 即 $a - 1 = 1$, 所以 $a = 2$. 当 $a = 2$ 时, $F(x) - G(x) = 2x^2 + 1 - \cos x$. 在 $(-1, 1)$ 上有 $2x^2 \geq 0$ 且 $1 - \cos x \geq 0$, 并且仅当 $x = 0$ 时同时取等号, 所以该方程只有一个实根 $x = 0$. 故选 D.

7. 已知正三棱台 $ABC - A_1B_1C_1$ 的体积为 $\frac{52}{3}$, $AB = 6$, $A_1B_1 = 2$, 则 A_1A 与平面 ABC 所成角的正切值为 ()

A. $\frac{1}{2}$

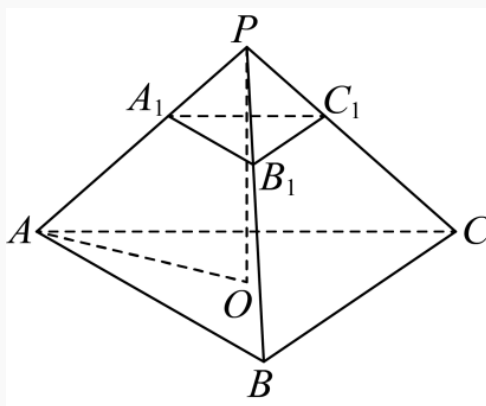
B. 1

C. 2

D. 3

【答案】 B

【解析】设正三棱台的高为 h . 上下底面积分别为 $S_{ABC} = \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot 6^2 = 9\sqrt{3}$, $S_{A_1B_1C_1} = \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot 2^2 = \sqrt{3}$. 由台体体积公式 $V = \frac{h}{3}(S_{ABC} + S_{A_1B_1C_1} + \sqrt{S_{ABC}S_{A_1B_1C_1}})$ 得 $\frac{52}{3} = \frac{h}{3}(9\sqrt{3} + \sqrt{3} + 3\sqrt{3}) = \frac{13\sqrt{3}}{3}h$, 所以 $h = \frac{4\sqrt{3}}{3}$.



第 7 题解析图 1

设底面中心为 O , A_1 在底面的射影为 M . 因为正三棱台的上下底相似且同心, $AO = \frac{6}{\sqrt{3}} = 2\sqrt{3}$, $OM = \frac{2}{\sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$. 故 $AM = AO - OM = 2\sqrt{3} - \frac{2\sqrt{3}}{3} = \frac{4\sqrt{3}}{3}$. 于是 $\tan \angle(A_1A, \text{平面} ABC) = \frac{A_1M}{AM} = \frac{h}{AM} = 1$. 故选 B.

8. 设函数 $f(x) = (x+a)\ln(x+b)$, 若 $f(x) \geq 0$, 则 $a^2 + b^2$ 的最小值为 ()

A. $\frac{1}{8}$

B. $\frac{1}{4}$

C. $\frac{1}{2}$

D. 1

【答案】 C

【解析】函数的定义域为 $(-b, +\infty)$. 当 $x \in (-b, 1-b)$ 时, $\ln(x+b) < 0$. 要使 $f(x) = (x+a)\ln(x+b) \geq 0$, 必须有 $x+a \leq 0$. 当 $x > 1-b$ 时, $\ln(x+b) > 0$, 故必须有 $x+a \geq 0$. 因此零点恰好在 $x = 1-b$ 处, 即 $-a = 1-b$, 所以 $b = a+1$. 于是 $a^2 + b^2 = a^2 + (a+1)^2 = 2\left(a + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{1}{2} \geq \frac{1}{2}$. 当 $a = -\frac{1}{2}$, $b = \frac{1}{2}$ 时取等号. 故最小值为 $\frac{1}{2}$, 选 C.

二、多选题

9. 对于函数 $f(x) = \sin 2x$ 和 $g(x) = \sin\left(2x - \frac{\pi}{4}\right)$, 下列说法正确的有 ()

A. $f(x)$ 与 $g(x)$ 有相同的零点

B. $f(x)$ 与 $g(x)$ 有相同的最大值

C. $f(x)$ 与 $g(x)$ 有相同的最小正周期

D. $f(x)$ 与 $g(x)$ 的图像有相同的对称轴

【答案】 BC

【解析】A: $f(x) = 0$ 时, $2x = k\pi$, $x = \frac{k\pi}{2}$. 而 $g(x) = 0$ 时, $2x - \frac{\pi}{4} = k\pi$, $x = \frac{k\pi}{2} + \frac{\pi}{8}$. 二者零点不同, A 错.

B: 两函数振幅都为 1, 所以最大值都为 1, B 对.

C: 两函数角频率都为 2, 最小正周期都为 $\frac{2\pi}{2} = \pi$, C 对.

D: $f(x)$ 的对称轴满足 $2x = k\pi + \frac{\pi}{2}$, 而 $g(x)$ 的对称轴满足 $2x - \frac{\pi}{4} = k\pi + \frac{\pi}{2}$. 二者不相同, D 错.

故选 BC.

10. 抛物线 $C: y^2 = 4x$ 的准线为 l , P 为 C 上的动点, 过 P 作圆 $\odot A: x^2 + (y-4)^2 = 1$ 的一条切线, Q 为切点; 过 P 作 l 的垂线, 垂足为 B , 则 ()

A. l 与 $\odot A$ 相切

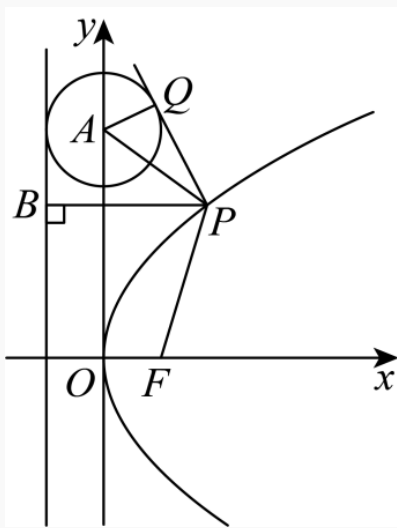
B. 当 P, A, B 三点共线时, $|PQ| = \sqrt{15}$

C. 当 $|PB| = 2$ 时, $PA \perp AB$

D. 满足 $|PA| = |PB|$ 的点 P 有且仅有 2 个

【答案】 ABD

【解析】 抛物线 $y^2 = 4x$ 的准线为 $l: x = -1$.



第 10 题图

A: 圆心 $A(0,4)$ 到直线 $x = -1$ 的距离为 1, 恰等于圆半径, 所以 l 与 $\odot A$ 相切, A 对.

B: 若 P, A, B 三点共线, 由于 B 与 P 的纵坐标相同, 而 AB 为过圆心的水平线, 所以 $y_P = 4$. 由 $P \in C$ 得 $4^2 = 4x_P$, $x_P = 4$, 即 $P(4,4)$. 此时 $PA = 4$, 故切线长 $PQ = \sqrt{PA^2 - r^2} = \sqrt{4^2 - 1^2} = \sqrt{15}$, B 对.

C: 若 $|PB| = 2$, 设 $P\left(\frac{t^2}{4}, t\right)$, 则 $|PB| = \frac{t^2}{4} + 1 = 2$, 所以 $t = \pm 2$, 即 $P = (1, 2)$ 或 $P = (1, -2)$.

当 $P = (1, 2)$ 时, $k_{PA} = \frac{2-4}{1-0} = -2$, $k_{AB} = \frac{2-4}{-1-0} = 2$; 当 $P = (1, -2)$ 时, $k_{PA} = \frac{-2-4}{1-0} = -6$, $k_{AB} = \frac{-2-4}{-1-0} = 6$. 两种情形下都不满足 $k_{PA}k_{AB} = -1$, 故 $PA \not\perp AB$, C 错.

D: 抛物线焦点为 $F(1, 0)$, 由抛物线定义有 $|PB| = |PF|$. 故 $|PA| = |PB|$ 等价于 $|PA| = |PF|$, 即点 P 在 AF 的垂直平分线上.

其中 $A(0, 4)$, $F(1, 0)$. AF 的垂直平分线与抛物线 $y^2 = 4x$ 联立后得到关于 y 的二次方程 $y^2 - 16y + 30 = 0$, 其判别式 $\Delta = 16^2 - 4 \times 30 = 136 > 0$, 故有两个交点, 即满足条件的点 P 有且仅有 2 个, D 对.

故选 ABD.

11. 设函数 $f(x) = 2x^3 - 3ax^2 + 1$, 则 ()

- A. 当 $a > 1$ 时, $f(x)$ 有三个零点
- B. 当 $a < 0$ 时, $x = 0$ 是 $f(x)$ 的极大值点
- C. 存在 a, b , 使得 $x = b$ 为曲线 $y = f(x)$ 的对称轴
- D. 存在 a , 使得点 $(1, f(1))$ 为曲线 $y = f(x)$ 的对称中心

【答案】 AD

【解析】 因为 $f'(x) = 6x^2 - 6ax = 6x(x - a)$.

A: 当 $a > 1$ 时, $f(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 与 $(a, +\infty)$ 上单调递增, 在 $(0, a)$ 上单调递减. 此时 $f(0) = 1 > 0$, $f(a) = 1 - a^3 < 0$. 由零点存在定理, $f(x)$ 在 $(0, a)$ 上有一个零点; 又 $f(-1) = -1 - 3a < 0$, $f(2a) = 4a^3 + 1 > 0$, 所以 $f(x)$ 分别在 $(-1, 0)$, $(a, 2a)$ 上各有一个零点, 共 3 个零点, A 对.

B: 当 $a < 0$ 时, $f'(x)$ 在 $(a, 0)$ 内小于 0, 在 $(0, +\infty)$ 内大于 0, 因此 $x = 0$ 是极小值点, 不是极大值点, B 错.

C: 三次函数不可能关于某条直线成轴对称, C 错.

D: 三次函数的对称中心是其拐点. 由 $f''(x) = 12x - 6a$ 得拐点横坐标为 $x = \frac{a}{2}$. 若点 $(1, f(1))$ 为对称中心, 则必须有 $\frac{a}{2} = 1$, 故 $a = 2$ 可行, D 对.

故选 AD.

三、填空题

12. 记 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 若 $a_3 + a_4 = 7$, $3a_2 + a_5 = 5$, 则 $S_{10} =$ _____.

【答案】 95

【解析】 设等差数列首项为 a_1 , 公差为 d . 则 $a_3 + a_4 = (a_1 + 2d) + (a_1 + 3d) = 7$, $3a_2 + a_5 = 3(a_1 + d) + (a_1 + 4d) = 5$. 解得 $a_1 = -4$, $d = 3$. 所以 $S_{10} = 10a_1 + \frac{10 \times 9}{2}d = 10 \times (-4) + 45 \times 3 = 95$. 故答案为 95.

13. 已知 α 为第一象限角, β 为第三象限角, $\tan \alpha + \tan \beta = 4$, $\tan \alpha \tan \beta = \sqrt{2} + 1$, 则 $\sin(\alpha + \beta) =$ _____.

【答案】 $-\frac{2\sqrt{2}}{3}$

【解析】由正切和角公式, $\tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 - \tan \alpha \tan \beta} = \frac{4}{1 - (\sqrt{2} + 1)} = -2\sqrt{2}$. 因为 α 在第一象限, β 在第三象限, 所以 $\alpha + \beta$ 落在第三或第四象限; 又 $\tan(\alpha + \beta) < 0$, 故 $\alpha + \beta$ 在第四象限, 从而 $\sin(\alpha + \beta) < 0$. 设 $\sin(\alpha + \beta) = s$, $\cos(\alpha + \beta) = c$. 则 $\frac{s}{c} = -2\sqrt{2}$, $s^2 + c^2 = 1$. 解得 $s = -\frac{2\sqrt{2}}{3}$. 故答案为 $-\frac{2\sqrt{2}}{3}$.

14. 在如图的 4×4 方格表中选 4 个方格, 要求每行和每列均恰有一个方格被选中, 则共有_____种选法; 在所有符合上述要求的选法中, 选中方格中的 4 个数之和的最大值是_____.

11	21	31	40
12	22	33	42
13	22	33	43
15	24	34	44

【答案】 24; 112

【解析】每列都要恰好选一个方格, 同时四行也要各出现一次, 因此本质上是给四列安排一个行的全排列, 共有 $4! = 24$ 种选法.

要使和最大, 只需在满足“每行每列各选一个”的前提下尽量选大数. 可取 15, 21, 33, 43, 此时四个数之和为 $15 + 21 + 33 + 43 = 112$. 故答案为: 24; 112.

四、解答题

15. 记 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $\sin A + \sqrt{3} \cos A = 2$.

(1) 求 A ;

(2) 若 $a = 2$, $\sqrt{2}b \sin C = c \sin 2B$, 求 $\triangle ABC$ 的周长.

【解析】(1) 由辅助角公式, $\sin A + \sqrt{3} \cos A = 2 \sin\left(A + \frac{\pi}{3}\right) = 2$. 所以 $\sin\left(A + \frac{\pi}{3}\right) = 1$. 又 $A \in (0, \pi)$, 故 $A + \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{2}$, 从而 $A = \frac{\pi}{6}$.

(2) 由正弦定理, $\frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$. 题设 $\sqrt{2}b \sin C = c \sin 2B$ 可化为 $\sqrt{2} \sin B \sin C = 2 \sin B \sin C \cos B$. 因为 $B, C \in (0, \pi)$, 故 $\sin B \sin C \neq 0$, 所以 $\cos B = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 即 $B = \frac{\pi}{4}$. 于是 $C = \pi - A - B = \pi - \frac{\pi}{6} - \frac{\pi}{4} = \frac{7\pi}{12}$. 再由正弦定理, $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$. 因为 $a = 2$, $\sin A = \frac{1}{2}$, 所以公共比为 4. 故 $b = 4 \sin \frac{\pi}{4} = 2\sqrt{2}$, $c = 4 \sin \frac{7\pi}{12} = 4\left(\sin \frac{\pi}{6} \cos \frac{\pi}{4} + \cos \frac{\pi}{6} \sin \frac{\pi}{4}\right) = \sqrt{2} + \sqrt{6}$. 所以周长为 $a + b + c = 2 + 2\sqrt{2} + \sqrt{2} + \sqrt{6} = 2 + \sqrt{6} + 3\sqrt{2}$.

16. 已知函数 $f(x) = e^x - ax - a^3$.

(1) 当 $a = 1$ 时, 求曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线方程;

(2) 若 $f(x)$ 有极小值, 且极小值小于 0, 求 a 的取值范围.

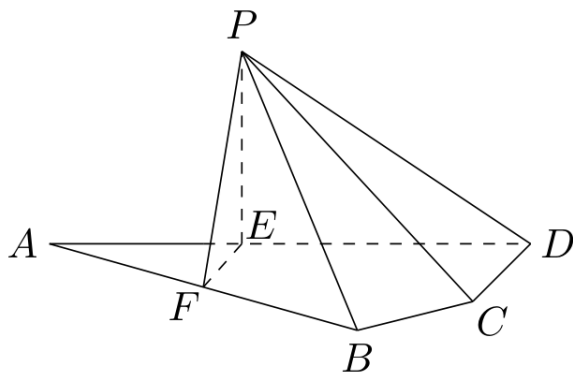
【解析】(1) 当 $a = 1$ 时, $f(x) = e^x - x - 1$, $f'(x) = e^x - 1$. 所以 $f(1) = e - 2$, $f'(1) = e - 1$. 故切线方程为 $y - (e - 2) = (e - 1)(x - 1)$, 即 $(e - 1)x - y - 1 = 0$.

(2) 由 $f'(x) = e^x - a$. 若 $f(x)$ 有极小值, 则 $f'(x) = 0$ 至少有一个实根, 因此 $a > 0$. 当 $a > 0$ 时, $f'(x) = 0 \iff x = \ln a$. 此时 $f(x)$ 在 $x = \ln a$ 处取得极小值, $f(\ln a) = a - a \ln a - a^3$. 由题意, $a - a \ln a - a^3 < 0$. 因为 $a > 0$, 两边同除以 a 得 $1 - \ln a - a^2 < 0$, 即 $a^2 + \ln a - 1 > 0$. 设 $g(a) = a^2 + \ln a - 1$ ($a > 0$), 则 $g'(a) = 2a + \frac{1}{a} > 0$. 所以 $g(a)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增, 且 $g(1) = 0$. 故 $g(a) > 0 \iff a > 1$. 所以 a 的取值范围为 $(1, +\infty)$.

17. 如图, 平面四边形 $ABCD$ 中, $AB = 8$, $CD = 3$, $AD = 5\sqrt{3}$, $\angle ADC = 90^\circ$, $\angle BAD = 30^\circ$, 点 E , F 满足 $\vec{AE} = \frac{2}{5}\vec{AD}$, $\vec{AF} = \frac{1}{2}\vec{AB}$, 将 $\triangle AEF$ 沿 EF 对折至 $\triangle PEF$, 使得 $PC = 4\sqrt{3}$.

(1) 证明: $EF \perp PD$;

(2) 求面 PCD 与面 PBF 所成二面角的正弦值.



第 17 题图

【解析】(1) 由 $AE = \frac{2}{5}AD = 2\sqrt{3}$, $AF = \frac{1}{2}AB = 4$. 在 $\triangle AEF$ 中, 由余弦定理, $EF^2 = AE^2 + AF^2 - 2AE \cdot AF \cos 30^\circ = 12 + 16 - 2 \cdot 2\sqrt{3} \cdot 4 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 4$. 故 $EF = 2$. 于是 $AE^2 + EF^2 = AF^2$, 所以 $EF \perp AE$. 又 E 在 AD 上, 故 $EF \perp AD$, 从而 $EF \perp DE$. 折叠后 EF 为折痕, 故 $EF \perp PE$. 因为 $PE, DE \subset$ 平面 PDE , 且 $PE \cap DE = E$, 于是 $EF \perp$ 平面 PDE . 从而 $EF \perp PD$.

(2) 由 $AD = 5\sqrt{3}$, $AE = 2\sqrt{3}$, 得 $ED = 3\sqrt{3}$. 又 $\angle ADC = 90^\circ$, $CD = 3$, 故 $CE = \sqrt{ED^2 + CD^2} = \sqrt{27 + 9} = 6$. 在 $\triangle PEC$ 中, $PE = AE = 2\sqrt{3}$, $PC = 4\sqrt{3}$. 于是 $PE^2 + CE^2 = 12 + 36 = 48 = PC^2$, 所以 $PE \perp CE$. 由 (1) 知 $PE \perp EF$, 且 $CE, EF \subset$ 平面 $ABCD$, 故 $PE \perp$ 平面 $ABCD$. 以 E 为原点, 分别以 EF, ED, EP 所在直线为 x, y, z 轴建立空间直角坐标系, 则 $E(0, 0, 0)$, $P(0, 0, 2\sqrt{3})$, $D(0, 3\sqrt{3}, 0)$, $F(2, 0, 0)$, $A(0, -2\sqrt{3}, 0)$, $C(3, 3\sqrt{3}, 0)$. 又因为 F 是 AB 的中点, 所以 $B(4, 2\sqrt{3}, 0)$.

若乙先投,则进入第二阶段的概率为 $[1 - (1 - q)^3]$,而第二阶段由甲投 3 次,每次得分期望为 $5p$,故总得分期望为 $E_Z = 15p[1 - (1 - q)^3]$. 于是 $E_{\text{甲}} - E_Z = 15pq(q - p)(3 - p - q)$. 因为 $0 < p < q < 1$,故 $q - p > 0$, $3 - p - q > 0$,所以 $E_{\text{甲}} - E_Z > 0$. 因此为使数学期望最大,也应由甲参加第一阶段比赛.

19. 已知双曲线 $C: x^2 - y^2 = m (m > 0)$, 点 $P_1(5, 4)$ 在 C 上, k 为常数, $0 < k < 1$. 按照如下方式依次构造点 $P_n (n = 2, 3, \dots)$: 过 P_{n-1} 作斜率为 k 的直线与 C 的左支交于点 Q_{n-1} , 令 P_n 为 Q_{n-1} 关于 y 轴的对称点, 记 P_n 的坐标为 (x_n, y_n) .

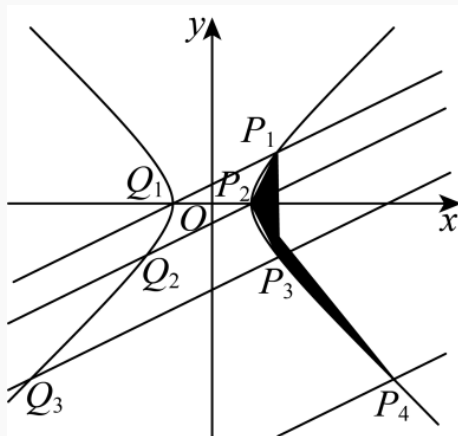
(1) 若 $k = \frac{1}{2}$, 求 x_2, y_2 ;

(2) 证明: 数列 $\{x_n - y_n\}$ 是公比为 $\frac{1+k}{1-k}$ 的等比数列;

(3) 设 S_n 为 $\triangle P_n P_{n+1} P_{n+2}$ 的面积, 证明: 对任意的正整数 $n, S_n = S_{n+1}$.

【解析】由 $P_1(5, 4) \in C$ 得 $m = 5^2 - 4^2 = 9$, 故双曲线方程为 $x^2 - y^2 = 9$.

(1) 当 $k = \frac{1}{2}$ 时, 过 $P_1(5, 4)$ 的直线方程为 $y - 4 = \frac{1}{2}(x - 5)$, 即 $y = \frac{x+3}{2}$. 与双曲线 $x^2 - y^2 = 9$ 联立, 得 $x^2 - \left(\frac{x+3}{2}\right)^2 = 9$, 解得 $x = 5$ 或 $x = -3$. 异于 P_1 的交点为 $Q_1(-3, 0)$. 关于 y 轴对称后得 $P_2(3, 0)$. 故 $x_2 = 3, y_2 = 0$.



第 19 题解析图 1

(2) 设 $P_n(x_n, y_n)$. 过 P_n 作斜率为 k 的直线, $y - y_n = k(x - x_n)$. 即 $y = k(x - x_n) + y_n$. 与双曲线联立: $x^2 - (k(x - x_n) + y_n)^2 = 9$. 因为 P_n 本身就在直线上和双曲线上, 所以该二次方程有一根 $x = x_n$. 由韦达定理可得另一交点 Q_n 的横坐标为 $\frac{2k(y_n - kx_n)}{1 - k^2} - x_n = \frac{2ky_n - (1 + k^2)x_n}{1 - k^2}$. 代入直线方程, 得 Q_n 的纵坐标为 $\frac{(1 + k^2)y_n - 2kx_n}{1 - k^2}$. 关于 y 轴对称后, $P_{n+1}\left(\frac{(1 + k^2)x_n - 2ky_n}{1 - k^2}, \frac{(1 + k^2)y_n - 2kx_n}{1 - k^2}\right)$. 于是 $x_{n+1} - y_{n+1} = \frac{(1 + k^2 + 2k)(x_n - y_n)}{1 - k^2} = \frac{1 + k}{1 - k}(x_n - y_n)$. 因此数列 $\{x_n - y_n\}$ 是公比为 $\frac{1 + k}{1 - k}$ 的等比数列.

(3) 令 $u_n = x_n - y_n$, $v_n = x_n + y_n$. 由 $P_{n+1} \left(\frac{(1+k^2)x_n - 2ky_n}{1-k^2}, \frac{(1+k^2)y_n - 2kx_n}{1-k^2} \right)$ 可得 $u_{n+1} = \frac{1+k}{1-k}u_n$, $v_{n+1} = \frac{1-k}{1+k}v_n$. 又由 $x_1 - y_1 = 1$, $x_1 + y_1 = 9$, 知 $u_n = \left(\frac{1+k}{1-k}\right)^{n-1}$, $v_n = 9\left(\frac{1-k}{1+k}\right)^{n-1}$. 由 $x_n = \frac{u_n + v_n}{2}$, $y_n = \frac{v_n - u_n}{2}$, 可得对任意正整数 m , $x_n y_{n+m} - y_n x_{n+m} = \frac{1}{2}(u_n v_{n+m} - v_n u_{n+m}) = \frac{9}{2} \left[\left(\frac{1-k}{1+k}\right)^m - \left(\frac{1+k}{1-k}\right)^m \right]$, 它与 n 无关. 由上式取 $m=1$ 和 $m=2$, 可得 $x_{n+2}y_{n+3} - y_{n+2}x_{n+3} = \frac{9}{2} \left(\frac{1-k}{1+k} - \frac{1+k}{1-k} \right) = x_n y_{n+1} - y_n x_{n+1}$, 以及 $x_{n+1}y_{n+3} - y_{n+1}x_{n+3} = \frac{9}{2} \left[\left(\frac{1-k}{1+k}\right)^2 - \left(\frac{1+k}{1-k}\right)^2 \right] = x_n y_{n+2} - y_n x_{n+2}$. 两式相减, 得 $(x_{n+2}y_{n+3} - y_{n+2}x_{n+3}) - (x_{n+1}y_{n+3} - y_{n+1}x_{n+3}) = (x_n y_{n+1} - y_n x_{n+1}) - (x_n y_{n+2} - y_n x_{n+2})$. 整理可得 $(y_{n+3} - y_n)(x_{n+2} - x_{n+1}) = (y_{n+2} - y_{n+1})(x_{n+3} - x_n)$. 而 $\overrightarrow{P_n P_{n+3}} = (x_{n+3} - x_n, y_{n+3} - y_n)$, $\overrightarrow{P_{n+1} P_{n+2}} = (x_{n+2} - x_{n+1}, y_{n+2} - y_{n+1})$. 所以上述等式说明 $\overrightarrow{P_n P_{n+3}} \parallel \overrightarrow{P_{n+1} P_{n+2}}$. 从而 $\triangle P_n P_{n+1} P_{n+2}$ 与 $\triangle P_{n+1} P_{n+2} P_{n+3}$ 具有公共底边 $P_{n+1} P_{n+2}$ 且高相等, 因此 $S_n = S_{n+1}$. 证毕.

文件类型：整卷 LaTeX 重排

来源：DxAThing/Gaokao-Math-Problems-Compilation (LaTeX 重排) (<https://github.com/DxAThing/Gaokao-Math-Problems-Compilation>, 版本 a0acf69)

许可：CC BY-SA 4.0; 题源 deekur/gaokaomath (CC BY 4.0)

编译：gaokao-qbnk 项目 (github.com/zhzx2026/gaokao-qbnk) 用 XeLaTeX 统一编译; 如发现错漏请以原卷为准并提 issue。